

LESSON CAL-1

函数与极限

Functions and Limits

第1-2周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

01G学习目标

能用定义域、值域、复合函数和反函数完整描述一个函数

能用左右极限理解极限存在条件，并熟练运用四则运算法则

会按定义判断连续性与间断点类型

02C核心概念

函数定义域、值域、复合函数与反函数

ϵ - δ 极限的直觉与四则运算

夹逼准则与两个重要极限

无穷小阶的比较与等价无穷小

连续定义、间断点分类与闭区间性质

03F公式与要点

函数: $y = f(x)$, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

极限: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

连续: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

两个重要极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x/x = 1$; $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+1/x)^x = e$

04W易错点

0/0 型不能直接代值，先变形再求极限

等价无穷小只可用于乘除，不可随意替换加减项

分段函数在分段点的极限必须分别求左右极限

判断间断点时先看定义域边界与分母零点

05E高频考点

求极限综合题（含重要极限与等价无穷小）

分段函数连续性与参数求解

间断点分类

06R资源

OpenStax Calculus Volume 1 · 极限章节课件（OpenStax）

高等数学（一）· 同济大学 MOOC（MOOC）

教材: Stewart Ch 1 · 同济 上册 第1章

LESSON CAL-2

导数与微分

Derivatives and Differentials

第3-4周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

01 G 学习目标

- 能写出导数的极限定义并解释其几何意义
- 能熟练使用四则、链式和高阶求导法则
- 能用微分进行简单线性近似

02 C 核心概念

- 导数定义与切线斜率
- 四则、乘积、商与链式法则
- 隐函数求导与对数求导法
- 相关变化率问题
- 线性近似与微分

03 F 公式与要点

- 导数定义： $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h)-f(a)]/h$
- 求导法则： $(fg)' = f'g + fg'$; $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$
- 链式法则： $dy/dx = dy/du \cdot du/dx$
- 微分与高阶导数： $dy = f'(x) dx$; $f''(x) = (f')'(x)$

04 W 易错点

- 复合函数漏乘内层导数
- 隐函数求导后漏写 dy/dx
- 相关变化率必须先建立方程再对 t 求导
- 对数求导法只适用于正数因子可乘除的场景

05 E 高频考点

- 复合函数求导与隐函数求导
- 相关变化率应用题
- 利用微分做近似计算

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 导数定义 (OpenStax)
- MIT 18.01 视频课堂 (YouTube/OCW)
- 教材：Stewart Ch 2 · 同济 上册 第2章

LESSON CAL-3

导数的应用

Applications of Differentiation

第4-6周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

01G学习目标

能用中值定理解释导数与平均变化率的关系

能通过一阶、二阶导数判断单调性与凹凸性

会求闭区间上的最值和极值

02C核心概念

极值与最值、临界点

罗尔定理与拉格朗日中值定理

单调性与一阶导符号

凹凸性与二阶导符号

函数作图流程

03F公式与要点

中值定理: $f'(c) = [f(b)-f(a)]/(b-a)$

单调性: $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ 递增; $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ 递减

极值与最值: 临界点: $f'(x) = 0$ 或 f' 不存在

洛必达法则: $\lim f/g = \lim f'/g'$

04W易错点

端点与不可导点也必须要在最值候选内

$f'(x)=0$ 不一定有拐点, 需验证两侧符号

应用题不写约束条件与可行域

中值定理使用前先验证连续性、可导性

05E高频考点

利用导数判定单调性/极值/最值

优化问题 (面积、体积、成本)

证明题: 用中值定理估计范围

06R资源

OpenStax Calculus Volume 1 · 导数与函数形状 (OpenStax)

高等数学 (一) · 同济大学 MOOC (MOOC)

教材: Stewart Ch 3 · 同济 上册 第3章

LESSON CAL-4

定积分与微积分基本定理

Integrals and the FTC

第6-8周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

01 G 学习目标

- 能用黎曼和极限理解定积分定义
- 能陈述并应用微积分基本定理
- 会计算简单定积分并解释其几何意义

02 C 核心概念

- 黎曼和与定积分定义
- 微积分基本定理一、二
- 换元积分法
- 偶函数与奇函数在对称区间的积分
- 面积与距离问题

03 F 公式与要点

- 定积分： $\int (a \rightarrow b) f(x) \, dx = \lim \sum f(x_i^*) \Delta x$
- 微积分基本定理： $\int (a \rightarrow b) f(x) \, dx = F(b) - F(a)$
- 不定积分： $\int f(x) \, dx = F(x) + C$
- 积分性质： $\int (a \rightarrow b) (f \pm g) = \int f \pm \int g$; $\int (a \rightarrow b) = -\int (b \rightarrow a)$

04 W 易错点

- 换元后忘记同步改变上下限
- 奇偶性结论只适用于对称区间
- 定积分是数，结果中不能残留积分变量
- 分段函数积分要拆分区间

05 E 高频考点

- 利用 FTC 求导或求值
- 换元法计算定积分
- 对称区间奇偶函数积分

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 定积分 (OpenStax)
- 高等数学（一）· 同济大学 MOOC (MOOC)
- 教材：Stewart Ch 4 · 同济 上册 第4-5章

LESSON CAL-5

反函数、指数对数与洛必达法则

Inverse Functions and L'Hopital's Rule

第6-8周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第八版

01 G 学习目标

- 能写出反函数的定义并画出对称图像
- 掌握 e^x 与 $\ln x$ 的求导公式
- 会结合洛必达法则处理指数对数极限

02 C 核心概念

- 反函数求导公式
- 自然对数与自然指数
- 一般指数/对数函数求导
- 反三角函数与双曲函数
- $0/0$ 、 ∞/∞ 型洛必达法则

03 F 公式与要点

- 反函数: $f(f^{-1}(x)) = x$
- 指数与对数导数: $d(e^x)/dx = e^x$; $d(\ln x)/dx = 1/x$
- 指数对数恒等式: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $a^x = e^{x \ln a}$
- 洛必达法则: $0 \cdot \infty \rightarrow 0/0$ 或 ∞/∞

04 W 易错点

- 洛必达使用前必须验证未定式类型
- 反复使用洛必达前先检查是否回到原式
- 反函数求导公式与反函数值易混淆
- 换底公式应用不熟练会卡在指数函数求导

05 E 高频考点

- 指数对数复合函数求导
- 洛必达法则求极限
- 增长衰减模型（半衰期、人口）

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 1 · 指数与对数函数 (OpenStax)
- MIT 18.01 视频课堂 (YouTube/OCW)
- 教材: Stewart Ch 5 · 同济 上册 第3章 (洛必达)

LESSON CAL-6

积分技巧

Techniques of Integration

第9-10周 · Essential Calculus 2e (Stewart)
+ 同济《高等数学（上册）》第八版

01 G 学习目标

- 能识别何时使用换元积分
- 会正确选择分部积分中的 u 与 dv
- 能处理三角积分、有理函数与反常积分

02 C 核心概念

- 分部积分：LIATE 选 u
- 三角恒等式化简积分
- 三角代换与配方
- 有理函数部分分式
- 近似积分（梯形/辛普森）

03 F 公式与要点

- 换元积分： $\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$
- 分部积分： $\int u dv = uv - \int v du$
- 部分分式： $1/((x-a)(x-b)) = A/(x-a) + B/(x-b)$
- 反常积分： $\int_{a \rightarrow \infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{a \rightarrow t} f(x) dx$

04 W 易错点

- 分部积分 u 与 dv 选反导致循环无进展
- 三角代换后忘记回代成 x 的表达式
- 部分分式分解先检查真分式
- 反常积分上下限代值要用极限而不是直接代入

05 E 高频考点

- 分部积分与三角代换
- 部分分式积分
- 反常积分收敛性与值

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 2 · 分部积分 (OpenStax)
- MIT 18.01 视频课堂 (YouTube/OCW)
- 教材：Stewart Ch 6 · 同济 上册 第4-5章 (深化)

LESSON CAL-7

积分的应用与微分方程

Applications of Integration and ODEs

第9-12周 · Essential Calculus 2e (Stewart)
+ 同济《高等数学（上册）》第八版

01G学习目标

能用切片法、圆盘法和壳层法求旋转体体积

能写出弧长与旋转曲面面积公式

会解可分离变量微分方程与初值问题

02C核心概念

曲线间面积

旋转体体积：圆盘/壳层

弧长与旋转曲面面积

功、压力、流出的物理应用

可分离变量微分方程

03F公式与要点

面积与体积： $V = \pi \int (a \rightarrow b) [R(x)]^2 dx$ (圆盘法)

弧长： $L = \int (a \rightarrow b) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$

可分离方程： $dy/dx = g(x)h(y) \Rightarrow \int dy/h(y) = \int g(x) dx$

初值问题： $y(x_0) = y_0$ 确定 C

04W易错点

选择 dx 或 dy 积分方向时搞反上下限

壳层法与圆盘法混用导致体积公式错误

建立物理模型时单位不一致

分离变量后忘记加积分常数 C

05E高频考点

旋转体体积与曲线面积

物理应用（做功、水压力）

一阶线性/可分离 ODE 初值问题

06R资源

OpenStax Calculus Volume 2 · 切片法求体积 (OpenStax)

MIT 18.01 视频课堂 (YouTube/OCW)

教材：Stewart Ch 7 · 同济 上册 第6-7章

LESSON CAL-8

级数与多元微积分
先修

Series and Multivariable Calculus Prep

第11-16周（先修）· Essential Calculus 2e
(Stewart) + 同济《高等数学（上册）》第
八版

01 G 学习目标

- 能判断数列与级数是否收敛
- 掌握 p-级数、比较、比值与根值判别法
- 理解幂级数、泰勒级数与多元函数先修概念

02 C 核心概念

- 数列与级数收敛判别
- 幂级数与泰勒展开
- 参数曲线与极坐标
- 空间向量、直线与平面
- 偏导数、梯度与拉格朗日乘子

03 F 公式与要点

- 数列与级数: $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1 \rightarrow n} a_k$
- 判别法: $\sum 1/n^p$ 收敛 $\Leftrightarrow p > 1$; $\lim a_{n+1}/a_n < 1 \Rightarrow$ 收敛
- 幂级数与泰勒级数: $f(x) = \sum f^{(n)}(a)/n! \cdot (x-a)^n$
- 多元函数先修: $f_x = \partial f / \partial x$; $f_y = \partial f / \partial y$

04 W 易错点

- 比值/根值判别法只对正项级数可直接使用
- 泰勒展开要先写收敛半径
- 多元函数极限沿不同路径可能不同
- 换元积分忘记雅可比行列式

05 E 高频考点

- 级数收敛性判断
- 多元函数极值
- 二重积分计算
- Green/Stokes/散度定理

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 2 · 数列与级数 (OpenStax)
- 高等数学（三）· 同济大学 MOOC (MOOC)
- 教材: Stewart Ch 8-13

LESSON LA-1

向量与几何

Vectors in R^2 and R^3

第1-2周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 能用分量与几何两种方式理解向量
- 掌握向量的加、减、数乘与线性组合
- 会用点积与叉积解决正交与面积问题

02 C 核心概念

- 向量加减与数乘、平行四边形法则
- 长度、点积与夹角
- 正交与投影
- 直线的参数方程
- 平面方程与法向量

03 F 公式与要点

- 向量: $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$
- 线性组合: $c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_kv_k$
- 点积: $u \cdot v = |u||v|\cos\theta = \sum u_i v_i$
- 叉积: $|u \times v| = |u||v|\sin\theta$

04 W 易错点

- 把点与向量混为一谈
- 点积结果是标量不是向量
- 投影公式分母忘写模长平方
- 平面法向量不唯一，注意倍数

05 E 高频考点

- 向量点积、夹角与正交判断
- 平面/直线方程
- 线性组合表示

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW)
- 线性代数 · 同济大学 MOOC (MOOC)
- 教材: Poole Ch 1

LESSON LA-2

线性方程组与消元法

Systems of Linear Equations

第2-4周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 能把线性方程组写成增广矩阵
- 会用初等行变换完成高斯消元
- 能通过秩判断解的唯一性

02 C 核心概念

- 高斯消元与高斯-若尔当消元
- 行阶梯形与最简行阶梯形
- 主元、自由变量与秩
- 齐次方程组与非齐次方程组
- 无解/唯一解/无穷多解的判定

03 F 公式与要点

- 线性方程组: $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots = b$
- 初等行变换: $R_i \leftrightarrow R_j$; $R_i \leftarrow cR_i$; $R_i \leftarrow R_i + cR_j$
- 高斯消元: 增广矩阵 $[A \mid b] \rightarrow$ 行阶梯形
- 秩与解的结构: $r = n \Rightarrow$ 唯一解; $r < n \Rightarrow$ 无穷多解

04 W 易错点

- 消元过程抄错符号
- 把自由变量个数与解空间维数搞混
- 无穷多解时参数选取不唯一
- 判断无解要看增广矩阵是否出现矛盾行

05 E 高频考点

- 增广矩阵行化简求通解
- 参数讨论方程组的解
- 齐次方程组非零解条件

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW)
- 线性代数 · 同济大学 MOOC (MOOC)
- 教材: Poole Ch 2

LESSON LA-3

矩阵与线性变换

Matrices and Linear Transformations

第3-5周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01G学习目标

掌握矩阵乘法规则及其不交换性

会判断矩阵可逆并计算逆矩阵

能理解线性变换与矩阵的一一对应

02C核心概念

矩阵运算与性质

单位矩阵与逆矩阵

初等矩阵与逆矩阵求法

矩阵变换的几何含义

行列空间、列空间与零空间

03F公式与要点

矩阵乘法: $(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik}B_{kj}$

逆矩阵: $A^{-1} = \text{adj}(A)/\det(A)$

线性变换: $T(x) = Ax$

秩: $\text{rank}(A) = \dim(\text{row}(A)) = \dim(\text{col}(A))$

04W易错点

矩阵乘法不满足交换律

$AB=0$ 不能推出 $A=0$ 或 $B=0$

可逆矩阵的列向量必须线性无关

求逆时初等行变换不能混用列变换

05E高频考点

矩阵乘法与求逆

线性变换的矩阵表示

子空间与秩

06R资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW)

MIT 18.06 线性代数 (YouTube)

教材: Poole Ch 3

LESSON LA-4

行列式、特征值与特征向量

Determinants, Eigenvalues and Eigenvectors

第5-8周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01G学习目标

掌握行列式性质并能计算 2×2 、 3×3 行列式

会写特征方程并求特征值与特征向量

理解对角化 $A = PDP^{-1}$ 的条件

02C核心概念

行列式定义与性质

展开定理与克莱姆法则

特征方程与特征值

特征向量与特征空间

相似与对角化

03F公式与要点

行列式: $\det(AB) = \det(A)\det(B)$; $\det(A^T) = \det(A)$

特征值与特征向量: $\det(A - \lambda I) = 0$

对角化: $A = PDP^{-1} \Rightarrow A^k = PD^kP^{-1}$

迹与行列式: $\sum \lambda_i = \text{tr}(A)$; $\prod \lambda_i = \det(A)$

04W易错点

$|AB| = |A||B|$ 正确, 但 $|A+B|$ 不可拆分

特征向量不能为零向量

重根特征值不一定可对角化

矩阵幂公式只在对角化条件满足时成立

05E高频考点

行列式计算

求特征值与特征向量

对角化与 A^n 计算

06R资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW)

MIT 18.06 线性代数 (YouTube)

教材: Poole Ch 4

LESSON LA-5

正交性与最小二乘

Orthogonality and Least Squares

第6-10周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

理解正交与正交补的概念

会计算向量在子空间上的正交投影

能用正规方程求解最小二乘问题

02 C 核心概念

正交集与正交矩阵

正交补与正交分解

正交投影公式

Gram-Schmidt 正交化

QR 分解

03 F 公式与要点

正交投影: $\text{proj}_U(v) = (v \cdot u / |u|^2)u$

Gram-Schmidt: $e_1 = v_1 / |v_1|, e_2 = v_2 - (v_2 \cdot e_1)e_1 \dots$

最小二乘: $A^T A \hat{x} = A^T b$

最佳逼近: $b - A \hat{x} \perp \text{col}(A)$

04 W 易错点

投影到子空间用 $A(A^T A)^{-1} A^T$ 时 A 必须列满秩

Gram-Schmidt 每步都要减去已正交向量的投影

正交矩阵满足 $Q^T Q = I$, 不等于 Q 的行列式为 1

最小二乘解不是原方程的解

05 E 高频考点

Gram-Schmidt 正交化

最小二乘拟合直线

正交投影计算

06 R 资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW)

MIT 18.06 线性代数 (YouTube)

教材: Poole Ch 5 · Ch 7.3

LESSON LA-6

向量空间与线性变换

Vector Spaces and Linear Transformations

第9-12周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01G学习目标

能验证一个集合是否构成向量空间或子空间

理解线性无关、基与维数

掌握四个基本子空间与秩-零化度定理

02C核心概念

向量空间十条公理

子空间判定

线性无关、基与维数

行空间、列空间与零空间

坐标向量与换基矩阵

03F公式与要点

向量空间与子空间: $0 \in W; u+v \in W; cu \in W$

基与维数: $\dim(V) = |\text{basis}(V)|$

四个基本子空间: $\text{row}(A), \text{col}(A), \text{null}(A), \text{null}(A^T)$

秩-零化度定理: $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$

04W易错点

验证子空间时必须检查零向量

多项式/函数集合也可以构成向量空间

同一向量在不同基下的坐标不同

核是变换的零点集合，不是零向量本身

05E高频考点

判定集合是否为子空间

求基与维数

线性变换核与像

06R资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW)

MIT 18.06 线性代数 (YouTube)

教材: Poole Ch 6

LESSON LA-7

距离、近似与 SVD

Distance, Approximation and SVD

第11-16周（拓展） · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

会用范数计算向量距离 理解 SVD 的分解结构与几何含义 能用奇异值做低秩近似

02 C 核心概念

内积空间与范数 向量范数与矩阵范数 条件数与病态问题 最小二乘与最佳逼近定理
奇异值分解

03 F 公式与要点

范数与距离: $\|v\| = \sqrt{(v,v)}$; $d(u,v) = \|u - v\|$ SVD: $A = U\Sigma V^T$ 奇异值: $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}$
低秩近似: $A \approx U_k \Sigma_k V_k^T$

04 W 易错点

SVD 中 U 、 V 的列顺序必须与奇异值顺序一致 条件数大不代表矩阵不可逆，而是数值不稳定
低秩近似用于压缩时按奇异值从大到小截断

05 E 高频考点

计算 2×2 矩阵的 SVD 最小二乘问题 条件数与误差分析

06 R 资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW) MIT 18.06 线性代数 (YouTube)
教材: Poole Ch 7

LESSON LA-8

编码理论拓展

Linear Codes

第12-16周 (AI 方向拓展) · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01G学习目标

理解线性码的生成矩阵与校验矩阵

会用汉明距离判断纠错能力

能把线性空间观点应用到信息编码

02C核心概念

校验位与错误检测

汉明距离

线性码与生成矩阵

对偶码

汉明码与 Reed-Muller 码

03F公式与要点

线性码: $c = mG; Hc = 0$

汉明距离: 检错 $d-1$ 位, 纠错 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 位

有限域: $1 + 1 = 0 \bmod 2$

应用: $[7,4]$ 汉明码: $d = 3$

04W易错点

编码空间维度与信息位/校验位关系易混

最小距离决定纠错能力, 不能只看码长

生成矩阵与校验矩阵行空间互为对偶

05E高频考点

生成矩阵编码

最小距离与检错纠错能力

汉明码构造

06R资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW)

MIT 18.06 线性代数 (YouTube)

教材: Poole Ch 8 (在线)

LESSON PHY-1

测量与一维运动

Measurement and Motion Along a Line

第1-2周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 能用 SI 单位与有效数字规范表达物理量
- 区分位移、路程、平均速度与瞬时速度
- 会使用匀加速直线运动公式

02 C 核心概念

- SI 单位与量纲分析
- 有效数字与科学记数
- 位置、位移、速度与加速度
- 匀加速运动公式
- 自由落体与图像积分

03 F 公式与要点

- 位移与路程： $\Delta x = x_2 - x_1$
- 平均速度与瞬时速度： $\bar{v} = \Delta x / \Delta t$; $v = dx / dt$
- 加速度： $v = v_0 + at$; $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$
- 自由落体： $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$

04 W 易错点

- 位移与路程不同
- 速度方向与加速度方向可能相反
- 匀加速公式只适用于恒定加速度
- 单位换算不写中间过程容易出错

05 E 高频考点

- 匀变速直线运动综合
- v-t 图像求位移与加速度
- 自由落体

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 位置与速度 (OpenStax)
- 大学物理 (力学) · 哈尔滨工业大学 (MOOC)
- 教材: Walker Ch 1-2

LESSON PHY-2

矢量与二维运动

Vectors and Motion in 2D/3D

第2-3周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

能用分量形式处理二维运动

会分解抛体运动为水平匀速与竖直匀加速

能计算射程、最高点与相对速度

02 C 核心概念

矢量分量与单位矢量

矢量加减法

抛体运动分解

匀速圆周运动

相对运动

03 F 公式与要点

矢量分量: $v = v_x i + v_y j$

抛体运动: $x = v_{0x} t; y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$

射程与最高点: $R = v_0^2 \sin 2\theta / g; H = v_0^2 \sin^2 \theta / (2g)$

相对速度: $v_{AB} = v_{AC} + v_{CB}$

04 W 易错点

抛体最高点竖直速度为零但水平速度不变

圆周运动向心加速度方向总指向圆心

相对速度要按矢量加法写方程

分量式必须分别写, 不能合并

05 E 高频考点

抛体运动轨迹与射程

圆周运动向心加速度

相对运动合成

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 抛体运动 (OpenStax)

大学物理 (力学) · 哈尔滨工业大学 (MOOC)

教材: Walker Ch 3-4

LESSON PHY-3

牛顿定律与摩擦力

Newton's Laws and Friction

第3-5周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

能陈述牛顿三定律并识别作用对象

会用 $F = ma$ 建立运动方程

能处理静摩擦、动摩擦与斜面问题

02 C 核心概念

牛顿三定律

重力、支持力、张力、弹簧力

静摩擦与滑动摩擦

阻力与终端速度

匀速率圆周运动的动力学

03 F 公式与要点

牛顿第一定律: $\Sigma F = 0 \Rightarrow v$ 恒定

牛顿第二定律: $\Sigma F = ma$

牛顿第三定律: $F_{AB} = -F_{BA}$

摩擦力: $f_s \leq \mu_s N$; $f_k = \mu_k N$

04 W 易错点

把作用力与反作用力画在同一物体上

静摩擦力方向随趋势变化

$N=mg$ 只在无竖直加速度时成立

连接体问题漏掉整体法/隔离法选择

05 E 高频考点

多体系统牛顿第二定律

斜面与摩擦问题

圆周运动临界条件

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 牛顿第二定律 (OpenStax)

MIT 8.01 Classical Mechanics (OCW)

教材: Walker Ch 5-6

LESSON PHY-4

功、能量与功率

Work, Energy and Power

第4-6周 · Principles of Physics 12e
(Walker)

01 G 学习目标

会计算恒力做功并判断正负 能应用动能定理 掌握机械能守恒条件与功率计算

02 C 核心概念

动能与功-动能定理 变力做功与积分 重力/弹簧势能 保守力与机械能守恒

外力做功与系统能量

03 F 公式与要点

功: $W = Fd\cos\theta$ 动能定理: $W_{\text{net}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$ 势能: $W_c = -\Delta U$

机械能与功率: $E = K + U$; $P = Fv$

04 W 易错点

功与力的方向夹角是 $\cos\theta$ 不是 $\sin\theta$ 重力做功与路径无关 机械能守恒前先确认只有保守力做功

弹簧势能公式中的 x 是相对自然长度的位移

05 E 高频考点

功-动能定理 机械能守恒 功率与效率

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 功 (OpenStax) 大学物理 (力学) · 哈尔滨工业大学 (MOOC)

教材: Walker Ch 7-8

LESSON PHY-5

动量、质心与碰撞

Momentum, Center of Mass and Collisions

第5-7周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01G学习目标

理解动量与冲量的关系

能应用动量守恒定律

区分弹性、非弹性与完全非弹性碰撞

02C核心概念

质心定义与运动

线性动量与冲量

动量守恒条件

弹性/非弹性/完全非弹性碰撞

二维碰撞

03F公式与要点

动量与冲量： $p = mv$; $J = F\Delta t = \Delta p$

动量守恒： $m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$

碰撞类型：弹性: $\Delta K = 0$; 完全非弹性: $v_1 = v_2$

质心： $r_{cm} = \sum m_i r_i / \sum m_i$

04W易错点

动量守恒要求合外力为零

完全非弹性碰撞动能不守恒

弹性碰撞不能默认两物体速度互换

冲量是矢量，注意方向

05E高频考点

一维弹性/非弹性碰撞

冲量定理

质心运动

06R资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 冲量与碰撞 (OpenStax)

MIT 8.01 Classical Mechanics (OCW)

教材：Walker Ch 9

LESSON PHY-6

转动与角动量

Rotation and Angular Momentum

第6-8周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01G学习目标

掌握转动运动学量及其与平动的对应

会计算力矩与转动惯量

理解角动量守恒条件

02C核心概念

角位移、角速度与角加速度

匀角加速度转动

转动惯量与平行轴定理

力矩与转动定律

转动动能与做功

03F公式与要点

力矩: $\tau = rF\sin\theta$

转动惯量: $I = \sum m_i r_i^2$; 圆盘 $I = \frac{1}{2}MR^2$

转动动力学: $\Sigma\tau = I\alpha$

角动量: $L = I\omega$; $v = \omega R$

04W易错点

角速度方向用右手定则

转动惯量依赖质量分布和转轴

力矩 $r \times F$ 的方向不可交换

只有合外力矩为零时角动量守恒

05E高频考点

转动惯量计算

刚体转动定律

角动量守恒

06R资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 力矩 (OpenStax)

MIT 8.01 Classical Mechanics (OCW)

教材: Walker Ch 10-11

LESSON PHY-7

平衡、引力与流体

Equilibrium, Gravitation and Fluids

第8-10周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

会用两个平衡条件解决静力学问题

掌握万有引力定律与重力场

理解压强、浮力与流体连续性

02 C 核心概念

刚体平衡条件

重心与稳定平衡

胡克定律与弹性

万有引力定律

重力势能与卫星轨道

03 F 公式与要点

静态平衡: $\Sigma F = 0; \Sigma \tau = 0$

万有引力: $F = Gm_1m_2/r^2; G = 6.674 \times 10^{-11}$

流体压强: $P = P_0 + \rho gh; F_b = \rho gV$

流体动力学: $A_1v_1 = A_2v_2; P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{const}$

04 W 易错点

平衡条件必须同时满足合力与合力矩为零

弹性模量混淆应力与应变

浮力等于排开流体的重力，不是物体重力

伯努利方程仅适用于理想流体定常流动

05 E 高频考点

刚体平衡求未知力

卫星轨道能量

浮力与伯努利综合

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 万有引力 (OpenStax)

大学物理 (力学) · 哈尔滨工业大学 (MOOC)

教材: Walker Ch 12-14

LESSON PHY-8

振动、波动与热学

Oscillations, Waves and Thermodynamics

第9-12周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

理解简谐运动的位移方程与能量 掌握波动三要素与驻波 会用热学公式与热力学第一定律

02 C 核心概念

简谐运动与弹簧/单摆 阻尼与受迫振动、共振 行波、波速与波的能量 驻波与干涉

声波、多普勒效应

03 F 公式与要点

简谐运动: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$; $\omega = \sqrt{k/m}$ 波动: $v = f\lambda$ 热量与比热: $Q = mc\Delta T$; $Q = mL$

热力学第一定律: $\Delta U = Q - W$; $PV = nRT$

04 W 易错点

简谐运动角频率与频率混用 波的相位差与路程差关系 多普勒公式分母分子易写反

$\Delta U = Q - W$ 与 W 的正负约定要统一

05 E 高频考点

简谐运动方程与能量 驻波/多普勒效应 热力学第一定律循环

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 简谐运动 (OpenStax)

大学物理2: 振动与波动、热学 · 同济大学 (MOOC) 教材: Walker Ch 15-20

LESSON CHEM-1

物质、原子与周期表

Matter, Atoms and the Periodic Table

第1-2周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

能区分元素、化合物与混合物

理解原子序数、质量数与同位素

能根据周期表位置推断元素性质

02 C 核心概念

物质分类：元素/化合物/混合物

同位素与平均原子质量

摩尔与阿伏伽德罗常数

原子序数、质量数与电荷

周期表族与周期

03 F 公式与要点

物质分类：元素 → 原子; 化合物 → 分子/离子

原子结构： $Z = p^+$; $A = Z + n$

周期表：族 = 最外层电子数（主族）

原子量：1 mol = 6.022×10^{23} 个粒子

04 W 易错点

摩尔质量单位是 g/mol, 不是 g

同位素质量数不同但化学性质几乎相同

原子数守恒而非质量数直接守恒（核反应除外）

平均原子质量是加权平均

05 E 高频考点

摩尔与质量换算

同位素相对丰度计算

周期表位置判断

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 化学语境 (OpenStax)

大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)

教材：Burdge Ch 1-2

LESSON CHEM-2

量子理论与电子结构

Quantum Theory and Electronic Structure

第2-4周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

理解光子与能级概念

掌握四个量子数的含义

会写主族元素的电子构型

02 C 核心概念

光的波粒二象性

氢原子能级与玻尔模型

量子数 $n/l/m/m_s$

轨道填充顺序与洪特规则

泡利不相容原理

03 F 公式与要点

电磁辐射与光子: $E = h\nu = hc/\lambda$

量子数: $n = 1, 2, 3, \dots; l = 0, \dots, (n-1)$

电子构型: $1s^2 2s^2 2p^6 \dots$

周期规律: 半径: 同族 ↓↑ 随周期数增大

04 W 易错点

电子排布先写 4s 再写 3d, 但失去电子时先失 4s

同一轨道两个电子自旋相反

半满/全满轨道更稳定

周期趋势只在同族或同周期内直接比较

05 E 高频考点

电子构型书写

周期趋势比较

量子数判断

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 电子构型 (OpenStax)

MIT 5.111 Principles of Chemical Science (OCW)

教材: Burdge Ch 3-4

LESSON CHEM-3

化学键与分子几何

Bonding and Molecular Geometry

第3-5周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

区分离子键与共价键的形成条件

会画常见分子的路易斯结构

能用 VSEPR 预测分子几何形状

02 C 核心概念

离子键与共价键

路易斯结构与形式电荷

电负性与键极性

VSEPR 与分子几何

杂化轨道与 σ/π 键

03 F 公式与要点

化学键: 电负性差 > 1.7 偏离子键

路易斯结构: 价电子 = 族数 (主族)

VSEPR 理论: AX_2 直线; AX_3 平面三角; AX_4 四面体

键的极性: CO_2 直线非极性; H_2O 弯曲极性

04 W 易错点

形式电荷最小化不是唯一原则

孤对电子也占据 VSEPR 几何位置

非极性分子可以有极性键

分子间氢键只发生在 H 与 N/O/F 之间

05 E 高频考点

路易斯结构

VSEPR 预测形状

分子间力比较

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 路易斯结构 (OpenStax)

MIT 5.111 Principles of Chemical Science (OCW)

教材: Burdge Ch 5-7

LESSON CHEM-4

化学反应与化学计
量

Reactions and Stoichiometry

第4-6周 · Chemistry: Atoms First 4e
(Burdge)

01 G 学习目标

能配平化学反应方程式

会用摩尔比进行化学计量计算

会判断限制反应物并计算产率

02 C 核心概念

配平化学方程式

化学计量比

限定反应物

理论产率与实际产率

溶液浓度与稀释

03 F 公式与要点

化学方程式: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

摩尔比: $n_{\text{B}} = n_{\text{A}} \times (\text{系数}_{\text{B}}/\text{系数}_{\text{A}})$

限制反应物: 理论产量 $\rightarrow$ 实际产量/理论产量

溶液浓度: $M = n/V \text{ (mol/L)}$

04 W 易错点

配平系数乘以摩尔比时不能约掉化学式

限定反应物判断要先换算成摩尔

产率 = 实际/理论 $\times 100\%$

氧化数变化与电子转移数要一致

05 E 高频考点

化学计量计算

限定反应物与产率

溶液浓度计算

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 化学式与摩尔 (OpenStax)

大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)

教材: Burdge Ch 8-9

LESSON CHEM-5

能量变化与热化学

Energy and Thermochemistry

第5-7周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

区分系统、环境与热和功

会用 $Q = mc\Delta T$ 计算热量

能应用赫斯定律求反应焓变

02 C 核心概念

系统与环境、功与热

内能与焓

比热容与量热

赫斯定律

标准生成焓与反应焓

03 F 公式与要点

热力学体系: $\Delta U = Q + W$ (化学习惯)

焓变: $\Delta H = H(\text{产物}) - H(\text{反应物})$

量热法: $q = mc\Delta T$; 水 $c = 4.18 \text{ J/(g}\cdot^\circ\text{C)}$

赫斯定律: $\Delta H^\circ = \sum \Delta H_f^\circ(\text{产物}) - \sum \Delta H_f^\circ(\text{反应物})$

04 W 易错点

ΔH 正负号与吸热/放热对应关系

赫斯定律相消时反应方向要反转

比热容公式中的质量单位

标准生成焓对单质取 0

05 E 高频考点

赫斯定律计算

标准生成焓求反应焓

量热实验

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 量热法 (OpenStax)

大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)

教材: Burdge Ch 10

LESSON CHEM-6

气体、液体、固体与溶液

Gases, Liquids, Solids and Solutions

第6-10周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

掌握理想气体方程与气体定律 理解分子动理论的基本假设 会计算溶液浓度与依数性质

02 C 核心概念

理想气体定律与分压 气体分子动力学 相变与相图 晶体结构与晶胞 溶液浓度单位

03 F 公式与要点

理想气体方程: $PV = nRT$; $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 气体定律: $P_1V_1 = P_2V_2$; $V/T = \text{const}$
分子间作用力: 氢键: N-H, O-H, F-H 溶液与依数性质: $\Delta T_b = iK_b m$; $\Pi = iMRT$

04 W 易错点

气体定律温度必须用开尔文 分压定律使用摩尔分数
依数性取决于溶质粒子数, 电解质要乘电离数 标准态与 STP 条件混淆

05 E 高频考点

理想气体计算 相图判断 依数性计算

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 气体压强 (OpenStax) 大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)
教材: Burdge Ch 11-13

LESSON CHEM-7

动力学、热力学与平衡先修

Kinetics, Thermodynamics and Equilibrium Prep

第11-16周 (先修) · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

理解反应速率与速率方程

会写平衡常数表达式

能应用勒夏特列原理判断平衡移动

02 C 核心概念

反应速率与速率定律

阿伦尼乌斯方程

焓与吉布斯自由能

化学平衡常数

勒夏特列原理

03 F 公式与要点

反应速率: $\text{rate} = k[\text{A}]^m[\text{B}]^n$

碰撞理论: E_a 越低, 速率越大

平衡常数: $K = \frac{[\text{C}][\text{D}]^d}{[\text{A}]^a[\text{B}]^b}$

勒夏特列原理: 加压 $\rightarrow$ 向气体分子数少的方向移动

04 W 易错点

速率定律系数不能只看方程式系数

ΔG 判断反应自发性还要考虑温度

平衡常数随温度变化

缓冲液 pH 计算先判断酸碱过量

05 E 高频考点

速率定律求 k

ΔG 与平衡常数关系

平衡移动判断

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 平衡常数 (OpenStax)

大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)

教材: Burdge Ch 14-18

LESSON CHEM-8

电化学、有机与现代材料先修

Electrochemistry, Organic and Materials Prep

第12-16周 (先修) · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

会配平氧化还原反应

理解原电池与电解池的组成

能用标准电极电势判断反应方向

02 C 核心概念

氧化还原与电化学电池

能斯特方程

核化学基础

环境化学

配位化合物

03 F 公式与要点

氧化还原: $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ (氧化)

电化学电池: 阳极氧化, 阴极还原

电极电势: $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$

能斯特方程: $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ (25°C)

04 W 易错点

标准电极电位符号

能斯特方程 Q 的形式

有机反应条件影响产物

配位数与几何结构

05 E 高频考点

电化学电池电动势

官能团识别

材料性能与结构关系

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 电极电势 (OpenStax)

大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)

教材: Burdge Ch 19-26

LESSON MECH-1

静力学基础与力系

Statics Foundations and Force Systems

第1-3周 · Engineering Mechanics Statics
9e + Dynamics 9e (Meriam)

01G学习目标

能区分标量与矢量并规范表示力

会计算共点力系的合力

掌握力对点的矩与力偶

02C核心概念

静力学基本概念与牛顿定律

力的分解与直角分量

二维/三维力矩

力偶与力偶矩

力系简化与合力

03F公式与要点

力： $F = F(\cos\theta\,i + \sin\theta\,j)$

力系与合力： $R = \Sigma F = (\Sigma F_x)i + (\Sigma F_y)j$

力矩： $M_o = Fd$; $M = r \times F$

自由体图思维：受力分析 → 平衡方程

04W易错点

力偶矩是自由矢量，与作用点无关

三维力矩用 $r \times F$ 时易漏项

合力矩等于各力力矩之和

单位与方向必须同时写清

05E高频考点

力系合成

求对某点的力矩

三维力分解

06R资源

Engineering Statics · 第1章 基本概念 (Baker & Haynes)

Jeff Hanson 静力学课程 (YouTube)

教材：Statics Ch 1-2

LESSON MECH-2

平衡与自由体图

Equilibrium and Free-Body Diagrams

第3-5周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 能规范画出自由体图
- 会列出平面力系平衡方程
- 能确定常见支座的约束反力

02 C 核心概念

- 自由体图三步法
- 二维平衡三方程
- 三维平衡方程
- 铰链、滚动支座与固定端约束
- 连接体隔离与整体

03 F 公式与要点

- 自由体图：FBD: 物体 + 外力 + 约束反力
- 平衡方程： $\Sigma F_x = 0$; $\Sigma F_y = 0$; $\Sigma M_0 = 0$
- 约束反力：铰链: R_x, R_y ; 固定端: R_x, R_y, M
- 两力与三力构件：三力平衡 $\Rightarrow$ 汇交

04 W 易错点

- 约束反力方向画错
- 二力杆识别不清
- 整体法忽略内力但隔离法要画内力
- 方程数少于未知数时先找多余约束分析

05 E 高频考点

- 支座反力求解
- 多体系统平衡
- 三维平衡

06 R 资源

- Engineering Statics · 第3章 平衡 (Baker & Haynes)
- Jeff Hanson 静力学课程 (YouTube)
- 教材：Statics Ch 3

LESSON MECH-3

桁架、框架与机器

Structures: Trusses, Frames and Machines

第5-7周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01G学习目标

理解桁架与二力杆假设

会用结点法求杆件内力

会用截面法快速求解关键杆

02C核心概念

平面桁架假设

零力杆识别

节点法

截面法

空间桁架

03F公式与要点

桁架假设：二力杆：内力沿杆轴线

结点法： $\Sigma F_x = 0; \Sigma F_y = 0$ (结点)

截面法： $\Sigma F_x = 0; \Sigma F_y = 0; \Sigma M = 0$ (截面部分)

零力杆：两杆结点无载荷 $\Rightarrow$ 两杆均为零力杆

04W易错点

节点法从只有两个未知力的节点开始

截面法要切断三根以内未知杆

受拉/受压符号约定一致

框架中二力杆只受轴向力

05E高频考点

零力杆判断

节点法求杆内力

截面法求指定杆

06R资源

Engineering Statics · 第6章 桁架 (Baker & Haynes)

Jeff Hanson 静力学课程 (YouTube)

教材：Statics Ch 4

LESSON MECH-4

分布力、形心与惯性矩

Distributed Forces, Centroids and Moments of Inertia

第7-9周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

会把分布载荷化为等效集中力 会计算简单组合图形的形心 掌握惯性矩与平行轴定理

02 C 核心概念

线/面/体分布载荷 质心与形心 组合体形心 Pappus 定理 梁的外力与内力

03 F 公式与要点

分布载荷: $R = \int w(x)dx$; $\bar{x} = \int xw(x)dx/R$ 形心: $\bar{x} = \Sigma A_i \bar{x}_i / \Sigma A_i$

惯性矩: $I_x = \int y^2 dA$; 矩形 $I = bh^3/12$ 平行轴定理: $I = I_{cm} + Ad^2$

04 W 易错点

分布载荷合力作用点在形心 组合体形心要按面积加权 惯性矩与转轴相关

梁内力图中剪力/弯矩符号约定

05 E 高频考点

组合形心计算 惯性矩计算 梁剪力图与弯矩图

06 R 资源

Engineering Statics · 第7章 形心 (Baker & Haynes) Jeff Hanson 静力学课程 (YouTube)

教材: Statics Ch 5 + Appendix A

LESSON MECH-5

摩擦与虚功

Friction and Virtual Work

第8-10周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01G 学习目标

掌握静摩擦与动摩擦规律

会分析临界滑动问题

理解虚功原理的基本思想

02C 核心概念

干摩擦模型

滑动/滚动摩擦

楔块、螺旋与皮带摩擦

滚动阻力

虚功原理

03F 公式与要点

干摩擦: $f \leq \mu_s N$; $f = \mu_k N$ (滑动)

摩擦角: $\tan \varphi_s = \mu_s$

楔块与自锁: 自锁: $\alpha \leq \varphi_s$

虚功原理: $\delta W = \sum F \cdot \delta r = 0$

04W 易错点

静摩擦不等于 μN 恒定值, 而是 $\leq \mu N$

摩擦方向阻碍相对运动趋势

虚功原理只考虑做功的力

稳定性判断看二阶导

05E 高频考点

摩擦平衡临界问题

皮带摩擦

虚功求平衡

06R 资源

Engineering Statics · 第9章 摩擦 (Baker & Haynes)

Jeff Hanson 静力学课程 (YouTube)

教材: Statics Ch 6-7

LESSON MECH-6

质点运动学

Kinematics of Particles

第9-11周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01G学习目标

掌握位置、速度、加速度的求导关系

会用自然坐标与极坐标描述曲线运动

能处理相对运动问题

02C核心概念

直线运动与坐标选择

曲线运动：直角/自然/极坐标

切向与法向加速度

相对运动（平动系）

约束运动

03F公式与要点

运动学基本量： $v = dr/dt$; $a = dv/dt$

匀加速运动： $v = v_0 + at$; $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$

自然坐标： $a_t = dv/dt$; $a_n = v^2/\rho$

相对运动： $v_A = v_B + v_{A/B}$

04W易错点

切向加速度改变速率，法向改变方向

极坐标中速度含 $r\dot{\theta}$ 项

相对运动公式 $a = a_B + a_{rel}$ 只在平动参考系成立

约束方程求导后单位方向要写清

05E高频考点

抛体/圆周运动

n-t 坐标加速度

相对运动

06R资源

MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口 (MIT OCW)

Jeff Hanson 动力学课程 (YouTube)

教材：Dynamics Ch 1-2

LESSON MECH-7

质点动力学

Kinetics of Particles

第10-13周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

能对质点建立运动微分方程

会用动能定理处理做功问题

会用冲量动量定理处理碰撞

02 C 核心概念

牛顿第二定律与运动方程

直线/曲线运动方程

功与动能定理

势能与机械能

冲量与动量

03 F 公式与要点

牛顿第二定律: $\Sigma F = ma; \Sigma F_n = mv^2/\rho$

功与能: $T_2 - T_1 = \int F \cdot dr$

冲量与动量: $\int F dt = mv_2 - mv_1$

约束与自由度: 自由度 = 坐标数 - 约束数

04 W 易错点

运动方程按切向/法向写更简单

能量法算不出速度方向

冲量-动量适合短时大力

碰撞问题先判守恒量

05 E 高频考点

多质点系统动力学

功-能综合

碰撞问题

06 R 资源

MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口 (MIT OCW)

Jeff Hanson 动力学课程 (YouTube)

教材: Dynamics Ch 3-4

LESSON MECH-8

刚体动力学与振动
先修

Rigid Body Dynamics and Vibration
Prep

第12-16周（先修）· Engineering
Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e
(Meriam)

01 G 学习目标

掌握刚体平面运动的速度与加速度关系

会写刚体定轴转动的动力学方程

理解自由振动与固有频率

02 C 核心概念

刚体平面运动学

瞬时速度中心

相对加速度

刚体平面动力学方程

功-能与冲量-动量

03 F 公式与要点

刚体平面运动: $\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{P/C}$

定轴转动: $\Sigma M_O = I_O \alpha$

刚体动能与角动量: $T = \frac{1}{2} m \mathbf{v}_C^2 + \frac{1}{2} I_C \omega^2$

振动先修: $\omega_n = \sqrt{(k/m)}$; $\ddot{\theta} + (g/L)\theta = 0$

04 W 易错点

瞬时速度中心只适用于某时刻速度

刚体动能包含平动与转动

绕定轴转动时质心加速度不等于 0

振动方程先写运动微分方程再求固有频率

05 E 高频考点

刚体平面运动

转动定律综合

单自由度振动

06 R 资源

MIT 2.003SC · 工程动力学课程讲义入口 (MIT OCW)

Jeff Hanson 动力学课程 (YouTube)

教材: Dynamics Ch 5-8

LESSON GEN-1

思想道德与法治

Ideology and Law

每周 1-2 课时 · 思政 / 心理健康 / 体育

01 G 学习目标

- 理解道德的本质、功能与历史发展
- 把握社会主义核心价值观的层次结构
- 了解基本法律概念与法治思维

02 C 核心概念

- 人生观与价值观
- 理想信念与中国精神
- 社会主义核心价值观
- 道德规范与道德修养
- 法治思想与法律基础

03 F 公式与要点

- 道德：道德功能：认识、规范、调节、激励
- 社会主义核心价值观：国家 + 社会 + 个人
- 法治思维：有法可依 → 有法必依 → 执法必严 → 违法必究
- 民法常识：民事主体：自然人、法人、非法人组织

04 W 易错点

- 大题要结合案例而不是背口号
- 概念辨析题注意限定词
- 平时作业与课堂展示占分高
- 期末客观题以教材表述为准

05 E 高频考点

- 社会主义核心价值观层次
- 道德与法律的关系
- 案例分析题

06 R 资源

- 国家高等教育智慧教育平台 · 思想道德与法治（国家智慧教育平台）
- 思想道德与法治 · 中国大学MOOC（MOOC）
- 教材：课程教材（学校统一发放）

LESSON GEN-2

大学生心理健康

Mental Health

每周 1 课时 · 思政 / 心理健康 / 体育

01 G 学习目标

理解心理健康的多维标准

掌握情绪识别与调节方法

知道何时以及如何求助

02 C 核心概念

自我认知与情绪调节

压力管理与时间管理

人际关系与沟通

学习动机与目标设定

心理求助资源与危机识别

03 F 公式与要点

心理健康：适应 + 情绪 + 人际 + 潜能

压力与应对：压力 = 威胁评估 × 应对资源评估

情绪调节：觉察 → 命名 → 重评 → 行动

求助资源：热线 12356 / 学校心理中心

04 W 易错点

情绪调节不等于压抑情绪

睡眠与运动是稳定基线

拖延应对先拆任务

遇到持续低落要主动求助

05 E 高频考点

心理测评量表

案例分析

小组展示

06 R 资源

国家高等教育智慧教育平台 · 心理健康课程（国家智慧教育平台）

国家高等教育智慧教育平台 · 心理健康课程（MOOC）

教材：课程教材（学校统一发放）

LESSON GEN-3

体育与体测

Physical Education and Fitness

每周 1-2 次 · 思政 / 心理健康 / 体育



LESSON GEN-4

形势与政策

Situation and Policy

每学期 6-8 讲 · 思政 / 心理健康 / 体育

01 G 学习目标

掌握时事分析的基本框架

能读懂政策文件的层次结构

了解当前国际国内形势主线

02 C 核心概念

国内外重大时事

国家战略与政策解读

经济、科技、民生议题

时事评论写作结构

青年担当与行动

03 F 公式与要点

形势分析：事实 → 趋势 → 影响 → 对策

政策文本结构：总论 → 任务 → 保障

中国式现代化：五个特征：人口、共富、协调、和谐、和平

国际形势：百年未有之大变局

04 W 易错点

观点要有政策依据

评论题先摆事实再讲道理

时效性内容以最新文件为准

不要堆砌口号而缺少分析

05 E 高频考点

时事分析题

政策术语解释

课堂讨论与展示

06 R 资源

学习强国·时政学习平台（学习强国）

学习强国（Web）

教材：时事专题（学校统一安排）

LESSON GEN-5

军事理论与国家安全

Military Theory and National Security

每学期 4-6 讲 · 思政 / 心理健康 / 体育

01G学习目标

树立总体国家安全观

了解我国兵役制度与国防政策

认识现代战争形态变化

02C核心概念

国防概述与武装力量

兵役制度与国防动员

总体国家安全观

现代战争与信息化

大学生国防义务

03F公式与要点

总体国家安全观：统筹发展和安全

国防与军队：政治建军、改革强军、科技强军、人才强军

兵役制度：义务兵 + 志愿兵 + 民兵 + 预备役

现代战争：陆、海、空、天、网、电

04W易错点

军事理论以教材定义为准

国家安全观要区分领域

案例分析不臆造装备参数

客观题注意年份与文件名称

05E高频考点

国防与安全概念

总体国家安全观

案例分析题

06R资源

中国大学生在线 · 国防教育（中国大学生在线）

学习强国 · 国防教育专题（Web）

教材：学校军事理论课程

LESSON ENG-1

学术词汇与阅读

Academic Vocabulary and Reading

每日 30 min · 雅思词汇真经 + 学校学术英语资料

01 G 学习目标

- 掌握学术词汇的高频构词规律
- 能区分略读、扫读与精读
- 会用自己的话转述学术句子

02 C 核心概念

- 学术词表分主题记忆
- 词根词缀猜词
- 同义替换识别
- 长难句主干提取
- 段落主旨与细节定位

03 F 公式与要点

- 学术词汇表：词根 + 前后缀 → 词族
- 阅读策略：标题 → 段落首句 → 定位 → 验证
- 同义替换：题干词 ≈ 原文同义表达
- 转述：主动 ↔ 被动；从句 ↔ 短语

04 W 易错点

- 只背拼写不背搭配
- 阅读题先看选项再定位易错
- 同义替换常换词性与短语
- 生词不影响主旨时可跳过

05 E 高频考点

- 阅读配对/段落主旨
- 词汇同义替换
- 学术写作用词

06 R 资源

- 雅思中国官网 · 备考资料（雅思中国官网）
- 雅思词汇动画课（Bilibili）
- 教材：雅思词汇真经

LESSON ENG-2

听力与课堂理解

Listening and Lecture Comprehension

每日 30 min · 雅思词汇真经 + 学校学术英语资料



LESSON ENG-3

口语与展示

Speaking and Presentation

每周 3 次 30 min · 雅思词汇真经 + 学校学术英语资料

01 G 学习目标

理解口语四项评分标准

能按结构组织个人陈述

会用拓展技巧把答案说长说清楚

02 C 核心概念

自我介绍与转专业动机

Part 1 高频问题

Part 2 事件/人物/地点

Presentation 三段结构

衔接词与补救表达

03 F 公式与要点

评分标准: FL + LR + GRA + P = 4 项

答案结构: 观点 → 原因 → 例子 → 总结

拓展技巧: 过去 vs 现在; 别人 vs 自己

发音清晰: 重音 + 语调 + 停顿

04 W 易错点

背模板痕迹过重

回答过短没有展开

听不懂题目硬答

展示时只看稿不互动

05 E 高频考点

课堂展示

英文面试

雅思口语

06 R 资源

雅思中国官网 · 口语备考 (雅思中国官网)

雅思口语题库与示范 (Bilibili)

教材: 当季雅思口语题库

LESSON ENG-4

学术写作

Academic Writing

每周 1 篇 · 雅思词汇真经 + 学校学术英语资料

01 G 学习目标

掌握 Task 1 与 Task 2 的结构

能写连贯段落并保持指代清晰

会使用引用与数据支持论点

02 C 核心概念

引言-方法-结果-讨论结构

图表描述句型

论证与证据

引用规范

改写与降 AI 痕迹

03 F 公式与要点

Task 1 结构: 概述 → 特征1 → 特征2

Task 2 结构: 引言 → 2-3 段论证 → 结论

衔接与连贯: However / Moreover / As a result

学术语境: investigate vs look into

04 W 易错点

主谓一致与单复数错误

中式英语直译

图表题不写总体趋势

引用不标注

05 E 高频考点

实验报告

课程小论文

雅思 Task 1/2

06 R 资源

雅思中国官网 · 写作备考 (雅思中国官网)

雅思全套教程 (Bilibili)

教材: 报告与论文写作框架

LESSON ENG-5

四级与雅思应试

CET-4 and IELTS Strategy

第10-16周 · 雅思词汇真经 + 学校学术英语资料



LESSON PY-1

Python 基础语法

Python Basics

第1-4周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI



LESSON PY-2

数据结构与文件

Data Structures and Files

第4-6周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01G学习目标

掌握四大内置容器的特点与常用方法

会用列表推导式简化代码

能读写文本文件并处理异常

02C核心概念

列表推导式

字典与集合

字符串方法

文件读写

JSON 与 CSV 基础

03F公式与要点

容器类型：d = {"key": value}

列表操作：lst[-1] 取最后一个元素

文件读写：with open(f, encoding="utf-8") as fh: ...

异常处理：try: ... except ValueError: ...

04W易错点

列表切片是浅拷贝

字典键必须可哈希

文件操作要记得关闭或用 with

CSV 读取要处理表头

05E高频考点

列表/字典操作

文件统计任务

数据处理小案例

06R资源

Python 官方教程 · 数据结构（Python.org）

Python语言程序设计 · 嵩天（MOOC）

教材：嵩天 Python 第 5-7 章

LESSON PY-3

NumPy 数值计算

NumPy Fundamentals

第6-8周 · Python 语言程序设计（嵩天）+ 黑马 Python+AI

01 G 学习目标

理解 ndarray 与 Python 列表的区别

会用数组切片、索引与条件筛选

掌握广播机制与常用数学函数

02 C 核心概念

ndarray 创建与形状

索引与切片

广播机制

矩阵运算

随机数与统计

03 F 公式与要点

ndarray: `np.array([1, 2, 3])`

索引与切片: `a[行, 列]`

广播: `a + 1; a + b` (形状兼容)

常用函数: `np.dot(A, B) = A @ B`

04 W 易错点

reshape 与转置区别

广播规则从左往右对齐

切片视图与副本

浮点比较用 `isclose`

05 E 高频考点

数组运算

矩阵乘法

数据统计

06 R 资源

NumPy 官方教程 · 绝对入门 (NumPy)

黑马程序员 Python+AI (Bilibili)

教材: NumPy 官方教程 + 数据科学入门

LESSON PY-4

Pandas 数据分析

Pandas Data Analysis

第7-10周 · Python 语言程序设计 (嵩天)
+ 黑马 Python+AI



LESSON PY-5

机器学习基础

Machine Learning Foundations

第9-12周 · Python 语言程序设计 (嵩天)
+ 黑马 Python+AI

01G学习目标

区分监督学习与无监督学习

理解特征、标签与训练测试划分

会用 sklearn 完成一个分类流水线

02C核心概念

特征与标签

训练/验证/测试集

线性回归

逻辑回归与分类

决策树与集成

03F公式与要点

机器学习任务: X (特征) $\rightarrow y$ (标签)

训练与测试: `train_test_split(X, y, test_size=0.2)`

模型与流水线: `pipe.fit(X_train, y_train)`

评估指标: $\text{accuracy} = \text{正确数} / \text{总数}$

04W易错点

数据泄漏: 预处理必须只使用训练集信息

类别不平衡不能只看准确率

特征尺度差异大影响距离类模型

测试集只能使用一次

05E高频考点

线性回归实现

分类模型评估

过拟合诊断

06R资源

scikit-learn 官方教程 · 快速入门 (scikit-learn)

机器学习 · 南京财经大学 (MOOC)

教材: 南京财经《机器学习》MOOC

LESSON PY-6

PyTorch 与项目实战

PyTorch and First Project

第11-16周 · Python 语言程序设计（嵩天）
+ 黑马 Python+AI

01G学习目标

理解张量及其与 NumPy 的转换

掌握自动微分与梯度下降

能搭建并训练一个简单神经网络

02C核心概念

张量基本操作

自动求导

Dataset 与 DataLoader

线性层与激活函数

训练循环

03F公式与要点

张量：`torch.randn(3, 3)`

自动微分：`loss.backward(); w.grad`

神经网络模块：`model = nn.Sequential(nn.Linear(...), nn.ReLU(), ...)`

训练循环：`zero_grad` → `backward` → `step`

04W易错点

反向传播前要 `zero_grad`

训练/评估模式切换

CPU 训练项目要控制规模

损失函数与任务类型匹配

05E高频考点

手写数字识别

简单 CNN

训练曲线分析

06R资源

PyTorch 官方教程 · 60 分钟入门 (PyTorch)

机器学习 · 南京财经大学 (MOOC)

教材：PyTorch 官方教程

LESSON PREP-1

高数下：级数与多元微积分

Calculus II Prep

第11-16周 · 各课程扩展章节

01G学习目标

衔接高数下的级数与多元微积分

掌握偏导数与多重积分基本概念

理解泰勒级数与向量场直觉

02C核心概念

数列级数收敛判别

幂级数与泰勒展开

参数与极坐标

偏导、梯度与极值

二重/三重积分

03F公式与要点

多元函数： $f_x = \partial f / \partial x$

多重积分： $\iint_D f(x,y) \, dA$

级数衔接： $R = 1/\lim|a_{n+1}/a_n|$

向量场： $\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$

04W易错点

级数判别法适用范围

多元极限路径依赖

重积分积分限由区域决定

换元要乘雅可比

05E高频考点

级数收敛性

多元极值

重积分计算

06R资源

OpenStax Calculus Volume 3 · 多元函数 (OpenStax)

高等数学 (三) · 同济大学 MOOC (MOOC)

教材：Stewart Ch 8-13

LESSON PREP-2

物理下：电磁、光学与近代物理

Physics II Prep

第11-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

理解电荷、电场与电势概念

掌握电路基本定律

了解波动光学与近代物理线索

02 C 核心概念

库仑定律与电场

高斯定律

电势与电容

电路与 RC

磁场与安培定律

03 F 公式与要点

电场与电势: $E = F/q$; $V = U/q$

电路定律: $V = IR$; $\sum V = 0$; $\sum I = 0$

电磁波: $c = f\lambda$

近代物理: $E = mc^2$; $E = h\nu$

04 W 易错点

电场与电势符号

高斯面选择要匹配对称性

楞次定律判断方向

干涉/衍射条件区分

05 E 高频考点

电场/电势计算

电路分析

干涉衍射

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 2 (OpenStax)

同济大学《大学物理3：电磁学》(MOOC)

教材: Walker Ch 21-44

LESSON PREP-3

化学下：动力学、
平衡与电化学

Chemistry II Prep

第11-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

衔接动力学与化学平衡

掌握热力学基本状态函数

能用能斯特方程分析电化学

02 C 核心概念

速率定律与机理

化学平衡

酸碱平衡与缓冲

沉淀溶解平衡

氧化还原与电化学

03 F 公式与要点

反应速率: $k = Ae^{(-E_a/RT)}$

平衡与自由能: $\Delta G < 0$ 自发

熵与焓: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

电化学: $E = E^\circ - (RT/nF)\ln Q$

04 W 易错点

K 与 Q 的区别

缓冲液 pH 计算

能斯特方程 Q 形式

配位数判断

05 E 高频考点

平衡计算

电化学电池

缓冲溶液

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 反应速率 (OpenStax)

大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)

教材: Burdge Ch 14-26

LESSON PREP-4

概率论与数理统计

Probability and Statistics

第10-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

理解概率公理与条件概率

掌握离散与连续随机变量

理解大数定律与中心极限定理

02 C 核心概念

随机事件与概率

随机变量与分布

期望与方差

大数定律与中心极限定理

抽样分布

03 F 公式与要点

概率公理: $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$

随机变量: $E[X] = \sum p(x)$; $E[X] = \int xf(x)dx$

方差与标准差: $Var(X) = E[(X-\mu)^2]$

中心极限定理: $\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$

04 W 易错点

条件概率与独立事件

连续型变量概率密度

二项/泊松/正态选择

置信区间解释

05 E 高频考点

概率计算

分布与数字特征

假设检验

06 R 资源

MIT 18.05 · 概率统计课程讲义入口 (MIT OCW)

概率论与数理统计 · 浙江大学 (MOOC)

教材: 浙大《概率论与数理统计》

LESSON PREP-5

编程进阶：OOP、
数据结构与
MATLAB

Programming Prep

第12-16周 · 各课程扩展章节

